

GNU/Linux, ¿será una promesa de libertad, calidad y eficiencia por la que valga la pena cambiar?

Daniel Alejandro Barrientos Soto, Miguel Angel Gidalgo y David Jeshuat López Hurtado

Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

Programa: Ingeniería de Software.

15 de Mayo de 2026.

Tesis:

El sistema operativo GNU/Linux es mejor que Windows en la actualidad.

Resumen:

GNU/Linux es un sistema operativo de código abierto que se ha consolidado como una alternativa eficiente, segura y flexible frente a Windows, uno de los sistemas operativos propietarios más extendidos en la actualidad. En los últimos años, diversas decisiones adoptadas por Microsoft y los cambios implementados en sus productos han suscitado interrogantes legítimos en torno al rendimiento, la privacidad y el consumo de recursos del sistema. En este contexto, el presente ensayo examina aspectos fundamentales como la seguridad, la eficiencia

técnica, el rendimiento sobre hardware de distintas gamas y la libertad que ofrece el software libre, con el propósito de determinar si GNU/Linux constituye una opción viable y superior para estudiantes, desarrolladores y usuarios cotidianos. Del mismo modo, se analizan las diferencias arquitectónicas e ideológicas entre ambos sistemas operativos, destacando el impacto que estas tienen sobre la experiencia del usuario y su autonomía tecnológica.

Palabras clave: GNU/Linux, software libre, Windows, sistemas operativos, kernel, código abierto.

Abstract:

GNU/Linux is an open-source operating system that has established itself as an efficient, secure, and flexible alternative to Windows, one of the most widely used proprietary operating systems today. In recent years, several decisions made by Microsoft, along with changes introduced across its products and services, have raised legitimate concerns regarding system performance, privacy, and hardware resource consumption. Against this backdrop, this essay examines fundamental aspects such as security, technical efficiency, performance across different hardware tiers, and the freedoms afforded by free software, with the aim of determining whether GNU/Linux represents a viable and superior option for students, developers, and everyday users alike. Furthermore, the architectural and ideological differences between both operating systems are analysed, with particular attention to their impact on user experience and technological autonomy.

Keywords: GNU/Linux, free software, Windows, operating systems, kernel, open source.

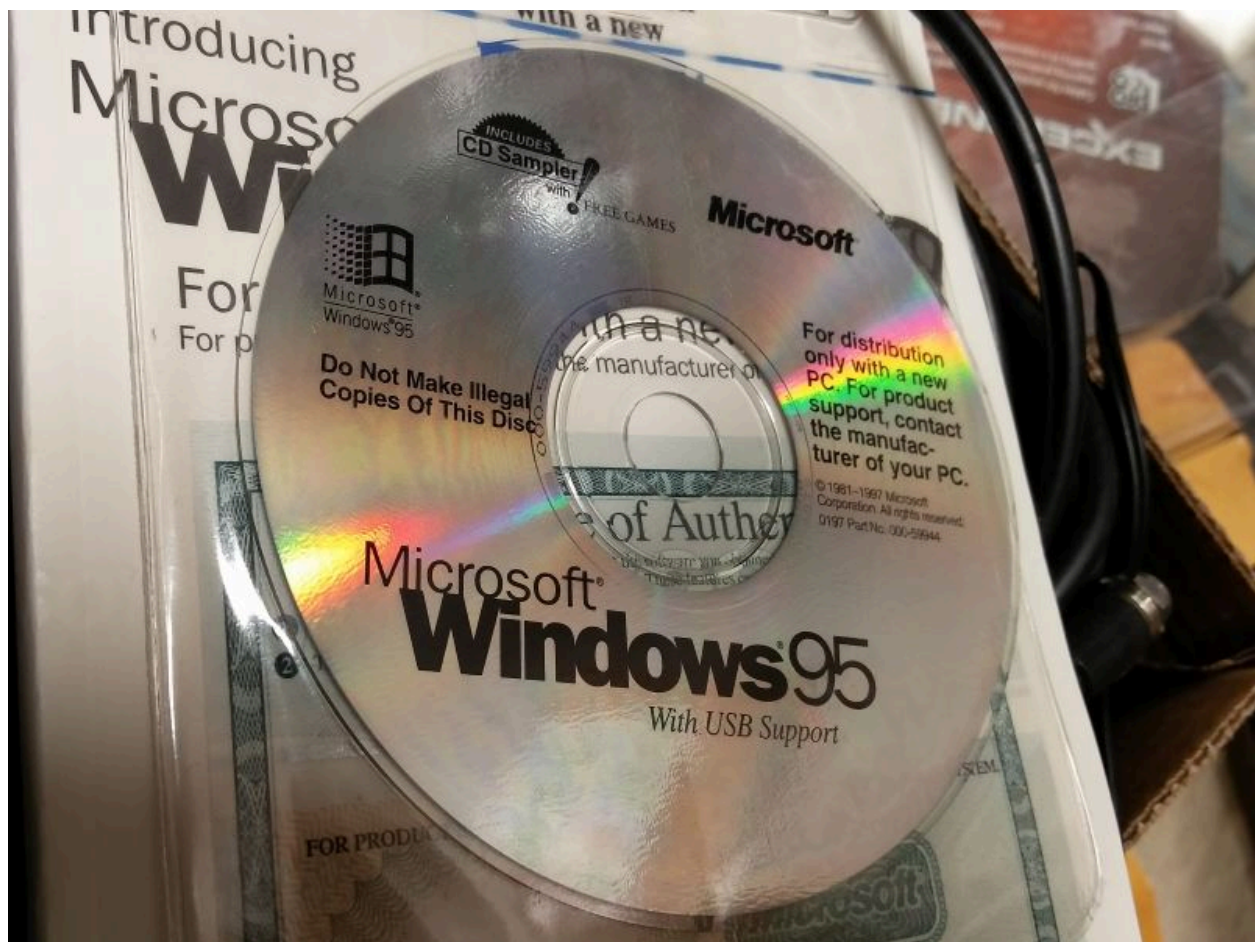
La historia entre Windows y GNU/Linux

Historia de Windows:

La empresa norteamericana conocida como Microsoft lanzaría su primer sistema operativo con la aparición de Microsoft Windows en 1985, en Estados Unidos. Oficialmente, Windows 1.0 debutó en ese noviembre de ese mismo año como una interfaz gráfica de usuario que operaba sobre el sistema MS-DOS, facilitando la interacción con el computador mediante ventanas,

íconos y el uso del ratón, elementos que resultaban completamente novedosos y revolucionarios para la época y que marcaron un punto de inflexión en la forma en que el usuario promedio concebía la computación de uso personal, marcando por ende como debía ser un entorno de escritorio hasta la actualidad.

Con el paso de los años, el sistema evolucionó de manera progresiva y sostenida. Versiones como fueron Windows 3.x, popularizado por 1992, introdujeron mejoras en la multitarea y una mayor estabilidad del entorno gráfico, consolidando a Microsoft como un actor dominante en el mercado de los sistemas operativos para PC. Posteriormente, Windows 95 revolucionó por completo la experiencia del usuario doméstico al incorporar elementos que hoy constituyen el estándar indiscutible de la industria, sin importar el sistema operativo en cuestión: el botón de inicio, la barra de tareas y una interfaz significativamente más intuitiva para un usuario doméstico.



Paralelamente a estas innovaciones orientadas al usuario final, surgió la línea de Windows NT, concebida para entornos tanto profesionales como empresariales, y caracterizada por concebir una mayor seguridad, robustez en su arquitectura y posee soporte para redes. Esta bifurcación entre el producto doméstico y el empresarial sentó las bases de lo que eventualmente se

convertirían en una sola plataforma. Más adelante, Windows XP alcanzó una popularidad masiva y duradera gracias a su notable estabilidad, rendimiento aceptable y facilidad de uso, convirtiéndose en uno de los sistemas más exitosos y longevos de los sistemas operativos construidos por Microsoft, al punto de que aún hoy puede encontrarse en funcionamiento en ciertos sectores industriales y gubernamentales que nunca completaron su migración (Esto para Windows xp claramente, convirtiéndose en software legacy).

El desarrollo continuó con versiones que tuvieron recepciones dispares entre sus usuarios: Windows Vista fue criticado ampliamente por sus altos requisitos de hardware y problemas de compatibilidad, mientras que Windows 7 recuperó la confianza del usuario con una experiencia más pulida y estable, convirtiéndose en un referente incluso cultural y de cómo tiene que ser la estabilidad de un sistema. Windows 8 intentó una transición hacia interfaces táctiles que el mercado de escritorio rechazó mayoritariamente, lo que llevó a Microsoft a corregir el rumbo con Windows 8.1 y, finalmente, con Windows 10, lanzado en 2015. Este último unificó la experiencia entre distintos tipos de dispositivos y se mantuvo vigente durante varios años mediante un modelo de actualizaciones continuas, adoptando una filosofía de sistema operativo como servicio y abandonando su modelo anterior de comprar el sistema de por vida.

Finalmente, Microsoft presentó Windows 11 el 5 de octubre de 2021, ofreciendo una interfaz visualmente renovada, mejoras en rendimiento, integración con servicios en la nube y disponibilidad como actualización gratuita para usuarios elegibles de Windows 10. Sin embargo, su recepción no ha sido completamente favorable: los requisitos mínimos de hardware, en particular la exigencia del módulo TPM 2.0, dejaron fuera a millones de equipos funcionales, reavivando el debate sobre la obsolescencia programada y los intereses comerciales detrás de los ciclos de actualización forzada. Además, de manera progresiva, se han reportado fallos, regresiones de rendimiento y la integración cada vez más agresiva de servicios publicitarios y de inteligencia artificial no solicitados dentro del propio sistema operativo, aspectos que han generado un creciente descontento entre usuarios técnicos y comunidades de entusiastas que entre muchos han ido migrando a otros sistemas como macOS o GNU/Linux.

Historia de GNU/Linux

La historia de GNU/Linux representa una de las obras colectivas más revolucionarias dentro de la breve pero intensa historia de la informática. Este proyecto ha sido impulsado durante más de tres décadas por miles de programadores distribuidos a lo largo de todo el mundo, quienes han contribuido voluntaria y colaborativamente al desarrollo de un sistema abierto, libre y verdaderamente comunitario. Sin esta iniciativa, el ecosistema tecnológico actual sería considerablemente más cerrado, más costoso y mucho menos interesante para quienes vemos en la informática algo más que una herramienta de consumo pasivo, sino como un modo de vida y una filosofía.

Todo comenzó en 1983, cuando Richard Stallman anunció el proyecto GNU con el objetivo explícito de desarrollar un sistema operativo completamente libre, en el sentido filosófico y

jurídico del término. Stallman fundó la Free Software Foundation (FSF) en el año 1985 y definió las cuatro libertades esenciales del software libre: ***la libertad de usar, estudiar, modificar y distribuir el programa***. Este marco ideológico no era un capricho académico; era una respuesta directa y deliberada en contra del modelo propietario que comenzaba a consolidarse en la industria con actores como Microsoft o incluso Apple.

El proyecto GNU pudo lograr desarrollar componentes fundamentales para el sistema: compiladores como es GCC, la biblioteca estándar de C, utilidades de la shell y una gran cantidad de herramientas del sistema operativo. Sin embargo, le faltaba el componente más crítico: el núcleo (O también conocido como Kernel). Ese vacío fue cubierto en 1991, cuando Linus Torvalds, que en ese entonces era estudiante de informática en la Universidad de Helsinki de Finlandia, anunció en un grupo de noticias de Usenet el desarrollo de un núcleo totalmente libre para sistemas compatibles con la arquitectura x86. Lo que comenzó como un proyecto personal y experimental se convertiría, gracias al modelo de desarrollo abierto y a la adopción masiva de la comunidad, en el kernel más utilizado del mundo por múltiples empresas, organizaciones y personas.

La integración del kernel de Linux con las herramientas del proyecto GNU dio origen a lo que hoy conocemos como GNU/Linux: un sistema operativo completamente funcional, modular y adaptable para miles de casos similar a su primo UNIX BSD. Con el tiempo, esta base común derivó en el concepto de distribución, es decir, variantes del sistema hechas por empresas o comunidades que combinan el núcleo con diferentes conjuntos de software, entornos de escritorio y filosofías de gestión. Debian, lanzada en 1993, se convirtió en una de las distribuciones más influyentes y en la base sobre la que se construyó Ubuntu en 2004, distribución que acercó GNU/Linux al usuario no técnico de escritorio de una forma sin precedentes, marcando un hito y logro para el software libre.

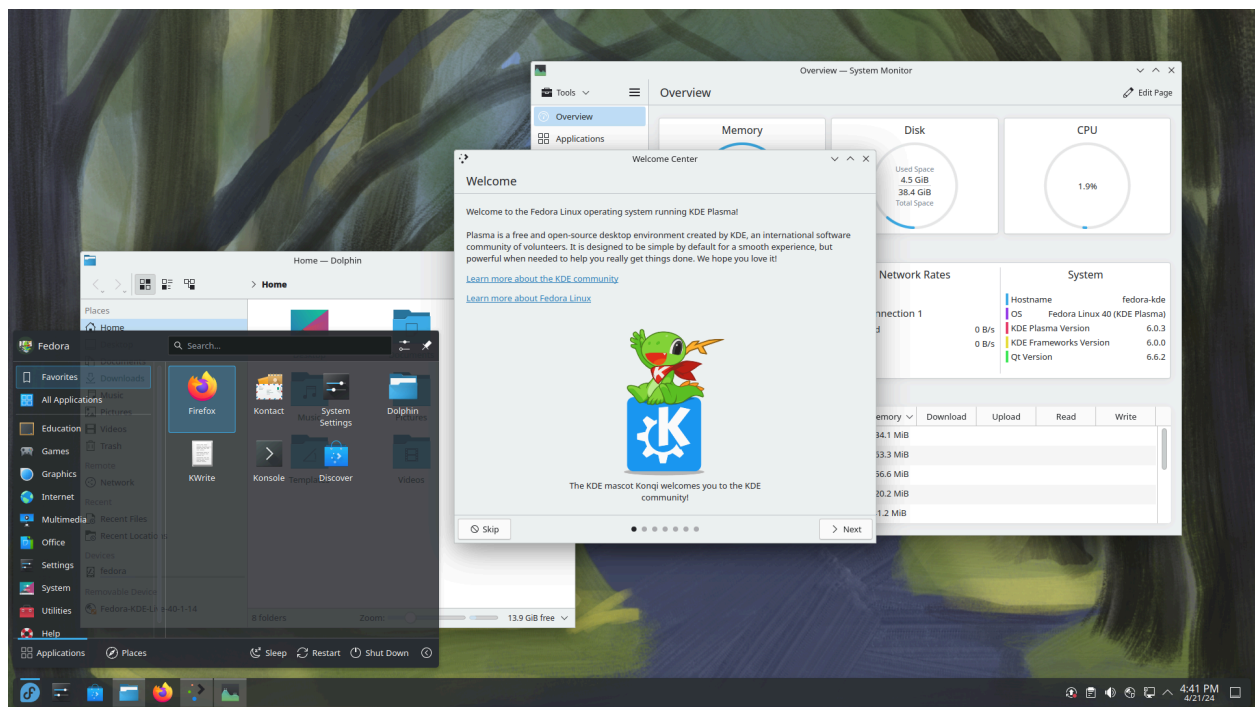


El modelo de desarrollo abierto demostró ser no solo viable, sino extraordinariamente eficiente. Grandes empresas tecnológicas comenzaron a adoptarlo de manera masiva por todos los beneficios que contraía: Google construyó Android sobre el kernel Linux, los servidores que sostienen gran parte de la infraestructura de internet corren GNU/Linux, y las supercomputadoras más potentes del mundo operan exclusivamente sobre este sistema. Red Hat Enterprise Linux emergió como referente en el mercado corporativo, demostrando que el

GNU/Linux, ¿será una promesa de libertad, calidad y eficiencia por la que valga la pena cambiar?

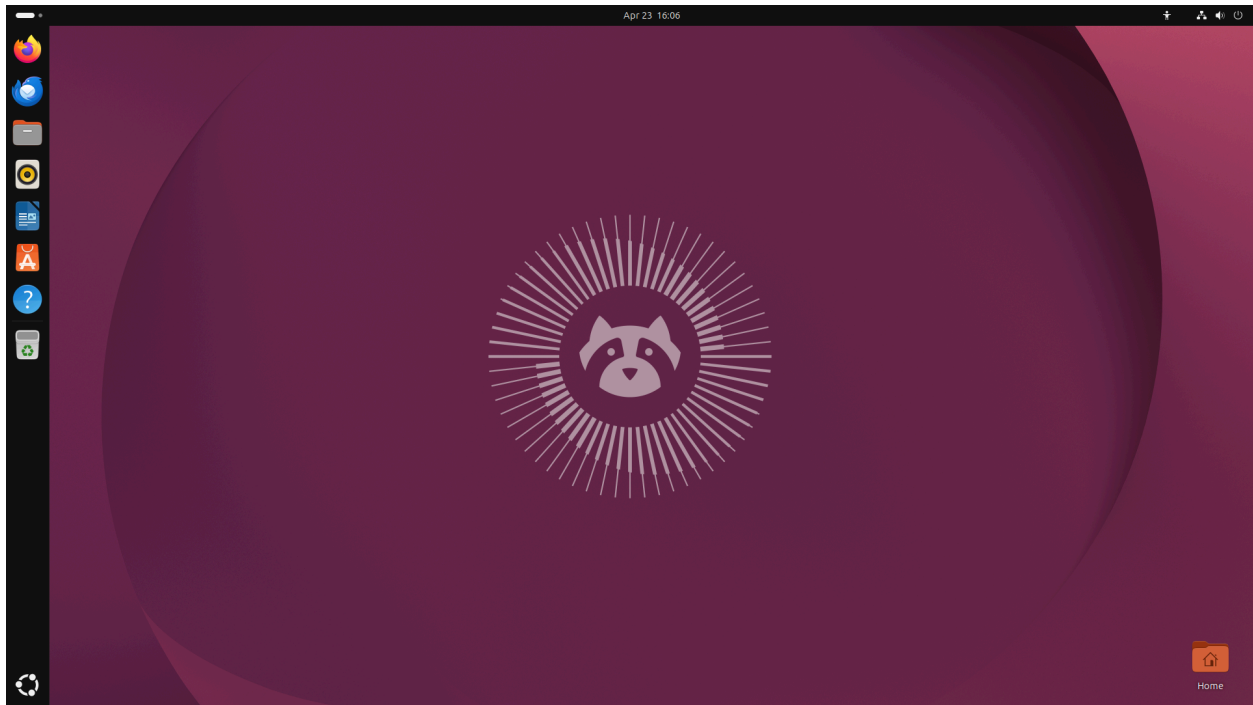
software libre y el modelo de negocio profesional no son conceptos incompatibles (Son los desarrolladores de Red Hat Linux, Fedora Project o de RHEL).

Hoy, GNU/Linux destaca por su seguridad estructural, su flexibilidad arquitectónica, su eficiencia en el uso de recursos y su presencia transversal en todos los segmentos de la industria tecnológica por imaginar. Distribuciones como Fedora, Arch Linux, Linux Mint y Fedora han ampliado considerablemente su base de usuarios en el escritorio, especialmente entre desarrolladores, estudiantes de ingeniería y usuarios que buscan recuperar el control real sobre su entorno de trabajo. Para nosotros, como estudiantes de ingeniería de software, GNU/Linux no es simplemente una opción técnica: es la plataforma sobre la que se construye el futuro de la computación libre, y una alternativa real al monopolio que ha desarrollado Microsoft.

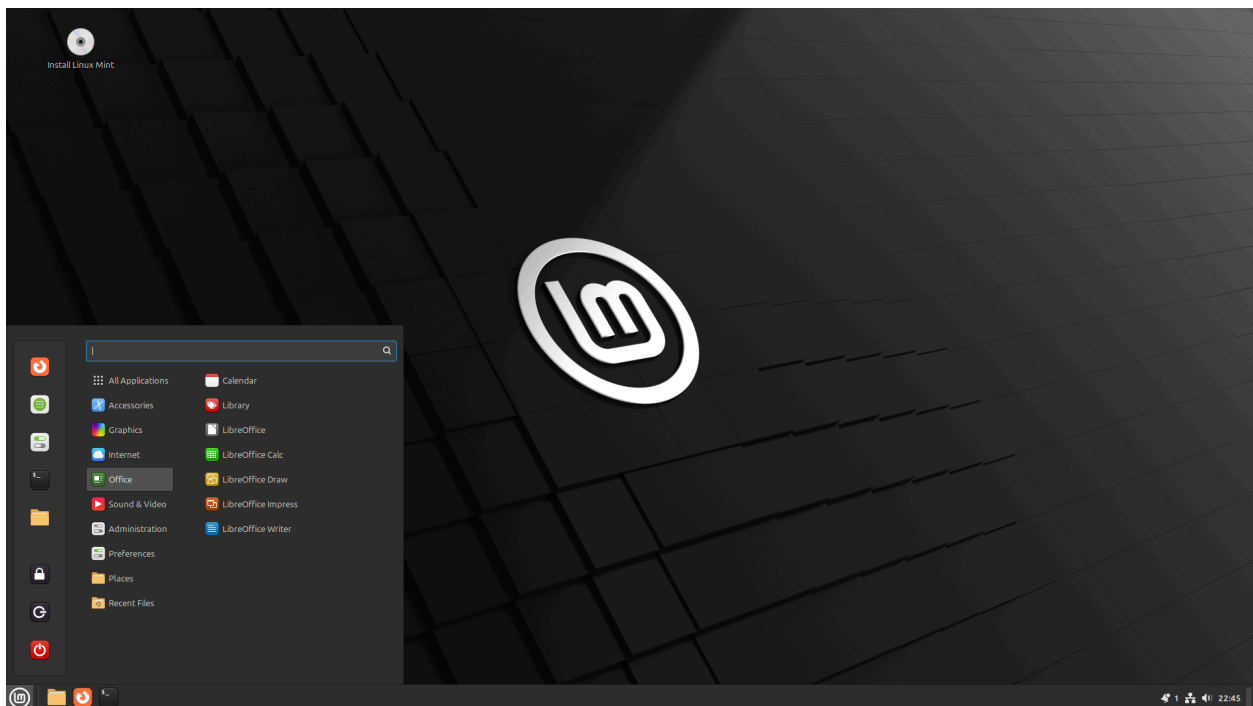


“Fedora Linux KDE Plasma Edition es un ejemplo de sistema operativo GNU/Linux completo, que integra eficientemente sus herramientas y destaca como un producto libre, cómodo y sin software innecesario.”

GNU/Linux, ¿será una promesa de libertad, calidad y eficiencia por la que valga la pena cambiar?



Captura de pantalla del entorno de escritorio predeterminado de Ubuntu 26.04 LTS "Resolute Raccoon", ubuntu utiliza GNOME 50.



La versión más popular de Linux Mint es la edición que utiliza el entorno de escritorio Cinnamon. Cinnamon se desarrolla principalmente para y por Linux Mint. Según sus usuarios y

desarrolladores es elegante, atractiva y está repleta de nuevas funciones. Está basada en GNOME 3.

Argumentos

Argumento 1:

"Asegurar cualquier sistema operativo es una tarea que debe ser realizada por una persona experta, que conozca el funcionamiento del sistema operativo, que debe asegurar (...) que una distribución Linux puede ser tan segura como el administrador lo desee, aplicando los parches de seguridad correctos de acuerdo con los paquetes instalados, medidas de control de acceso eficientes, con el fin de mitigar el acceso no autorizado" [1].

La naturaleza del código abierto de Linux permite a los administradores auditar, modificar y fortificar el sistema desde su núcleo. Esto significa que la seguridad no depende de una sola empresa matriz que lance parches de forma periódica u obligatoria, sino que puede ser adaptada de manera inmediata frente a amenazas específicas. La modularidad del sistema otorga un nivel de control granular sobre los permisos de usuario y el acceso a los recursos físicos y lógicos de la máquina.

Consideramos que esta característica es vital, especialmente en entornos de aprendizaje, programación y servidores. La dependencia de sistemas cerrados como Windows nos hace vulnerables a tiempos de espera prolongados para que la corporación solucione fallos críticos. Linux, por el contrario, fomenta un aprendizaje activo sobre la seguridad informática, dándonos las herramientas para ser proactivos en lugar de simples consumidores pasivos que confían ciegamente en el software propietario.

Argumento 2:

"El sistema operativo Linux (Ubuntu 22) tenía un mejor rendimiento que el sistema operativo Windows; esto, con base en los datos obtenidos, que demostraron que Linux en la mayoría de pruebas tenía una tasa de fotogramas por segundo (FPS) superior a Windows" [2].

Las pruebas comparativas demuestran que, al utilizar hardware de diferentes gamas, GNU/Linux logra optimizar de manera superior el consumo de la CPU y la memoria RAM, permitiendo que las aplicaciones, incluso aquellas de alto consumo de recursos gráficos y de procesamiento como los videojuegos, se ejecuten con mayor fluidez y estabilidad. Esto derriba el mito histórico de que Linux no es un sistema apto para el entretenimiento o tareas pesadas, probando que su gestión de procesos en segundo plano es significativamente más limpia.

En nuestra perspectiva, este nivel de optimización es una ventaja considerable, sobre todo en contextos latinoamericanos donde no todos los estudiantes o usuarios pueden permitirse adquirir

hardware de última generación. Saber que un sistema operativo gratuito puede revivir computadoras antiguas o maximizar el rendimiento de equipos modestos confirma que Linux es una solución democratizadora de la tecnología, muy superior a las versiones de Windows que cada vez exigen requisitos mínimos más altos e inaccesibles.

Argumento 3:

"Desde una perspectiva económica, el modelo propietario de Windows ofrece una ventaja competitiva basada en la inversión de capital propio y centralizado para la mejora del sistema, sumado a los elevados costos de cambio (switching costs) que enfrentan los usuarios debido a la consolidación de aplicaciones profesionales exclusivas y la inercia del mercado existente" [3].

La dominancia de Microsoft en el mercado no es un reflejo absoluto de superioridad técnica, sino el resultado de una estrategia de negocios basada en crear dependencias y monopolios de software. Los altos costos económicos y de tiempo al migrar de sistema, sumados a la exclusividad de ciertas aplicaciones comerciales y a la costumbre del usuario promedio, generan una inercia que dificulta la adopción de alternativas más eficientes, perpetuando un ecosistema donde la innovación queda estrictamente limitada a lo que la empresa propietaria decida ofrecer y monetizar.

Es preocupante ver cómo el mercado tecnológico nos ha acostumbrado a aceptar sistemas menos eficientes solo por la comodidad de no tener que aprender algo nuevo. Como estudiantes y futuros profesionales, creemos que es nuestra responsabilidad romper este ciclo. Adoptar herramientas de código abierto como GNU/Linux nos libera de estas ataduras comerciales y nos permite centrar nuestra atención en la eficiencia real del entorno de trabajo, y no en las barreras y licencias costosas impuestas por la industria corporativa.

Argumento 4:

"Dentro de las pruebas de cómputo integral, el sistema operativo Linux muestra una ventaja competitiva en la ejecución de procesos que requieren un uso intensivo de la memoria y cálculos de punto flotante, superando la velocidad de respuesta de Windows en entornos de alta exigencia técnica" [4].

La arquitectura del kernel de Linux está diseñada de manera que facilita una comunicación directa, veloz y sin intermediarios innecesarios entre el hardware y los procesos lógicos. Cuando se trata de tareas de cómputo que exigen un alto rendimiento, como la compilación de código complejo, la ejecución de máquinas virtuales o cálculos matemáticos pesados, Linux gestiona la paginación de memoria y los ciclos del procesador de forma mucho más ágil frente a la arquitectura de Windows, la cual suele estar sobrecargada de servicios de telemetría y procesos secundarios que entorpecen el desempeño bruto.

Para nosotros, inmersos en el mundo del desarrollo de software y la programación, esta característica es definitiva. Necesitamos entornos que compilen rápido, que sean estables y que

no malgasten recursos valiosos en interfaces o servicios en segundo plano que no solicitamos. La superioridad técnica de Linux en el manejo bruto de datos nos brinda un entorno de trabajo profesional, robusto y altamente productivo que Windows difícilmente puede igualar sin requerir hardware de especificaciones sumamente costosas.

Conclusiones

En definitiva, el análisis y la comparativa entre GNU/Linux y Windows demuestran de manera contundente que el paradigma del software de código abierto no solo es una alternativa viable, sino que supera al modelo propietario en aspectos fundamentales como la seguridad personalizable, el rendimiento técnico puro, la eficiencia en el consumo de recursos de hardware y la libertad integral del usuario. A través de la evidencia expuesta, queda claro que las barreras que mantienen a Windows como líder indiscutible del mercado de escritorio son, en gran medida, comerciales, de retrocompatibilidad forzada y de inercia social, mas no el reflejo de una superioridad tecnológica real. GNU/Linux ofrece un entorno donde el control del dispositivo vuelve genuinamente a las manos de quien lo opera, sin intermediarios corporativos que impongan condiciones, telemetría no solicitada o ciclos artificiales de obsolescencia.

Desde la perspectiva de la seguridad, se evidenció que la naturaleza auditable del código abierto permite a administradores y desarrolladores intervenir el sistema a nivel de núcleo, respondiendo a amenazas de forma inmediata y sin depender de los tiempos de respuesta de una corporación. En cuanto al rendimiento, las pruebas comparativas consultadas confirman que GNU/Linux logra extraer mayor provecho del hardware disponible, lo que resulta especialmente relevante en contextos donde los recursos económicos son limitados y la renovación constante de equipos no es una opción realista. Esta capacidad de revivir hardware modesto no es un detalle menor: es una declaración directa a favor de la democratización tecnológica en regiones como América Latina, donde el acceso equitativo a herramientas de calidad sigue siendo un desafío estructural.

En el plano económico e ideológico, quedó demostrado que la dominancia de Microsoft no descansa sobre méritos técnicos absolutos, sino sobre estrategias deliberadas de dependencia, altos costos de cambio y ecosistemas cerrados que desincentivan la migración. Frente a esto, GNU/Linux no solo elimina el costo de licenciamiento, sino que rompe con la lógica de que el software debe ser un producto que se consume pasivamente; lo convierte, en cambio, en una herramienta que se comprende, se adapta y se mejora colectivamente.

Por todo lo anterior, dar el salto hacia GNU/Linux sí resulta ser una promesa cumplida de libertad, calidad y eficiencia por la que definitivamente vale la pena cambiar. Especialmente para desarrolladores de software, estudiantes de ingeniería y usuarios cotidianos que buscan alargar la vida útil de sus equipos frente a la obsolescencia programada, Linux se posiciona como la mejor alternativa disponible hoy. Al superar el temor inicial a la curva de aprendizaje, el usuario encuentra un sistema estable que respeta su privacidad, aprovecha al máximo la capacidad de su

computadora y le provee las herramientas necesarias para dominar su propio entorno tecnológico, dejando definitivamente atrás las limitaciones arbitrarias impuestas por el monopolio corporativo. En última instancia, elegir GNU/Linux es también una postura ética: es optar por la transparencia sobre la opacidad, por la comunidad sobre el capital y por la autonomía sobre la dependencia.

Referencias bibliográficas:

- [1] A. Urrego Morera, *Título del trabajo*, Editorial/Fuente, 2022, p. 11.
- [2] J. M. Bastidas Garcia, L. F. Vargas Moreno y E. R. Osuna Cerecer, *Título del trabajo*, Editorial/Fuente, 2023, p. 14.
- [3] N. Economides y E. Katsamakas, "Title of article," *Journal name*, vol. X, no. X, pp. XX–XX, 2006.
- [4] Moreira Huilcapi, *Título del trabajo*, Editorial/Fuente, 2016.